

UTS
PENGOLAHAN CITRA



NAMA : Fathur Rasyid Irimawa

NIM : 202431036

KELAS : E

DOSEN : Rizqia Cahyaningtyas, ST., M.Kom

NO.PC : 26

ASISTEN : 1. Joshua Indra Pratama

2. Davina Najwa Ermawan

3. Izzat Islami Kagapi

4. Sakura Amastasya Salsabila Setiyanto

INSTITUT TEKNOLOGI PLN
TEKNIK INFORMATIKA
2025/2026

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh implementasi operasi-operasi dasar pengolahan citra terhadap manipulasi struktur matriks piksel pada suatu citra digital?
2. Bagaimana representasi histogram citra dapat digunakan untuk menganalisis dan memperbaiki kualitas visual dari sebuah citra yang mengalami degradasi?

1.2 Tujuan Masalah

1. Mengimplementasikan dan menganalisis hasil dari operasi-operasi dasar pengolahan citra digital dalam memodifikasi informasi visual pada citra.
2. Mengekstraksi karakteristik piksel menggunakan histogram citra dan menerapkan teknik perbaikan kontras berdasarkan distribusi frekuensi intensitas warna.

1.3 Manfaat Masalah

1. Memperkaya pemahaman literatur dan komprehensi akademis mengenai teknik manipulasi citra digital, baik dalam ranah spasial maupun ranah frekuensi.
2. Menjadi rujukan implementasi algoritma bagi mahasiswa atau peneliti lain dalam menyelesaikan studi kasus perbaikan kualitas gambar secara otomatis.
3. Memberikan landasan komputasional yang kuat untuk tahapan *preprocessing* data citra, yang nantinya sangat esensial saat membangun sistem berbasis *Computer Vision* tingkat lanjut.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengenalan Citra Digital

Perkembangan penting di bidang pengolahan citra telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, terutama dalam meningkatkan kualitas citra. Meningkatkan kualitas citra sangat krusial karena berbagai faktor seperti noise, penuaan citra, noda, dan kerusakan citra yang dapat disebabkan oleh faktor alam atau tindakan tak sengaja. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah perbaikan kualitas gambar.

Secara umum, citra adalah representasi visual dari objek yang direkam oleh sensor apa pun, seperti kamera, pemindai, atau alat optik lainnya. Citra dapat berupa gambar dua dimensi, seperti foto, peta, atau hasil pemindaian yang memuat informasi spasial dan visual. Dalam kehidupan sehari-hari, citra dikenal sebagai foto, film, video, maupun gambar hasil pencitraan media seperti X-ray dan MRI.

Citra digital adalah representasi visual dua dimensi dari objek yang disimpan dalam bentuk digital, tersusun dari elemen-elemen diskrit yang disebut piksel. Setiap piksel menyimpan data tentang tingkat cahaya yang dipantulkan oleh objek dan ditangkap oleh sensor.

Informasi penting mengenai isi citra digital dapat diketahui melalui pembuatan histogram citra. Histogram adalah grafik yang menunjukkan frekuensi munculnya setiap nilai pada gradasi warna. Ketika digambarkan pada bidang koordinat, sumbu X menunjukkan tingkat warna, dan sumbu Y menunjukkan frekuensi kemunculan. Histogram citra menggambarkan penyebaran nilai intensitas piksel dari citra atau bagian tertentu di dalamnya. Dari histogram tersebut, kita dapat mengetahui frekuensi relatif kemunculan berbagai tingkat intensitas. Histogram juga memberi informasi tentang kecerahan dan kontras gambar. Oleh karena itu, histogram merupakan alat penting dalam pengolahan citra, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

A. Tujuan dan Manfaat Pengolahan Citra Digital

- Perbaikan Kualitas Citra agar lebih mudah diinterpretasi oleh manusia
- Ekstraksi Informasi dari citra seperti bentuk, ukuran, atau tekstur objek
- Pengenalan Pola dan Deteksi Objek seperti pengenalan wajah, diagnosis penyakit, dll.
- Analisis Citra dalam Otomasi seperti quality control di industri manufaktur

Beberapa manfaat nyata antara lain:

- Pertanian: Mendeteksi penyakit tanaman pada citra daun
- Hiburan: Efek visual dan pengeditan digital dalam film
- Kehutanan: Pemetaan tutupan hutan dari citra satelit

2.2 Konvolusi dan Contrasi Stretching

Metode Kernel Konvolusi merupakan metode yang digunakan untuk memfilter gambar atau citra yang mengalami derau (noise). Filtering dengan teknik konvolusi terhadap citra yang mengalami noise dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan noise yang melekat pada citra tersebut. Konvolusi merupakan penjumlahan perkalian setiap kernel dengan setiap titik pada fungsi masukan. Kernel adalah matriks yang pada umumnya berukuran kecil dengan elemen-elemennya berupa angka. Kernel dioperasikan secara bergeser pada fungsi masukan $f(x)$. Jumlah hasil kali setiap titik pada fungsi tersebut merupakan hasil konvolusi yang dinyatakan dengan $h(x)$.

Metode Contrast Stretching adalah metode yang digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas citra digital yang berhubungan dengan pencahayaan, dengan cara mengatur tingkat kecerahan (brightness) dan kontras dari sebuah citra digital. Kontras pada suatu citra berkaitan dengan distribusi intensitas pixel yaitu prose perluasan jangkauan intensitas.

Transformasi Fourier adalah kakas (tool) untuk mengubah fungsi dari ranah waktu/spasial ke ranah frekuensi. Untuk perubahan sebaliknya digunakan Transformasi Fourier Balikan. Intisari dari Transformasi Fourier adalah menguraikan sinyal atau gelombang menjadi sejumlah sinusoida dari berbagai frekuensi, yang jumlahnya ekuivalen dengan gelombang asal.

2.3 Operasi-operasi dasar pengolahan citra digital

Salah satu operasi dasar pada citra digital adalah operasi aritmetika yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas citra kabur/agak gelap (blurring), Maka perlu dilakukan proses pencerahan citra (image brightening). Pencerahan pada citra dapat dilakukan dengan proses menambahkan atau mengurangi sebuah konstanta pada setiap piksel di dalam citra. Operasi matematisnya adalah $y = x \pm C$ [3].

1. Penjumlahan adalah nilai setiap pixel di dalam citra dijumlahkan dengan sebuah konstanta (50), maka akan bertambah grayscale-nya sehingga tampak lebih terang, dengan ketentuan nilai maksimum piksel dari citra grayscale adalah 255, jika hasil penjumlahan melebihi 255 maka akan ditetapkan menjadi 255, sehingga persamaannya adalah: $f(u) = \{ u + c, \text{ if } u + c \leq 255 \parallel 255, \text{ else}$
2. Pengurangan adalah nilai setiap piksel di dalam citra dikurangkan dengan sebuah konstanta (50), maka akan berkurang grayscale-nya sehingga tampak lebih gelap, dengan ketentuan nilai minimum piksel dari citra adalah 0, sehingga persamaannya adalah: $f(u) = \{ u - c, \text{ if } u - c \geq 0 \parallel 0, \text{ else}$
3. Perkalian, Perkalian citra sering digunakan untuk mengoreksi ketidakselarasan sensor dengan cara mengalikan matriks citra dengan matriks koreksi. $C(x, y) = A(x, y) B(x, y)$.

Hasil dari operasi aritmetika ini juga dapat ditampilkan dalam histogram citra. Histogram citra adalah suatu grafik yang mengindikasikan jumlah kemunculan setiap level keabuan

pada suatu citra. Misalnya: (1) Histogram suatu citra gelap, level keabuan mengelompok pada bagian sebelah bawah. (2) Histogram suatu citra terang, level keabuan mengelompok pada bagian sebelah atas. (3) Histogram suatu citra dengan kontras signifikan, level keabuan akan menyebar.

- Operasi logika

Operasi logika pada citra digital dilakukan pada tingkat piksel (pixel-wise) dan umumnya diterapkan pada citra biner (citra yang hanya memiliki nilai 0 dan 1, atau 0 dan 255). Namun, operasi ini juga bisa diterapkan pada citra *grayscale* dalam bentuk operasi *bitwise*. Operasi ini melibatkan dua buah citra input (\$A\$ dan \$B\$) untuk menghasilkan satu citra output (\$C\$).

Beberapa operator logika dasar meliputi:

- **AND:** Digunakan untuk proses masking. Piksel pada citra output akan bernilai 1 (putih) hanya jika piksel pada kedua citra input bernilai 1. Ini sangat berguna untuk mengambil area spesifik (Region of Interest/ROI) dari sebuah citra.
- **OR:** Digunakan untuk menggabungkan fitur dari dua citra. Piksel output akan bernilai 1 jika salah satu atau kedua piksel input bernilai 1.
- **NOT:** Operasi unari yang membalikkan nilai piksel. Yang semula hitam menjadi putih, dan sebaliknya. Sering digunakan untuk menonjolkan objek gelap di latar belakang terang.
- **XOR:** Menghasilkan nilai 1 jika nilai piksel pada kedua citra berbeda. Operasi ini sering digunakan dalam deteksi perbedaan antara dua *frame* citra yang hampir identik.

- Operasi Tetangga

Berbeda dengan operasi titik yang hanya melihat satu piksel, operasi tetangga melibatkan nilai piksel di sekitarnya untuk menentukan nilai piksel baru di posisi tersebut. Operasi ini merupakan dasar dari teknik filtering atau penyaringan citra.

Dalam operasi ini, kita menggunakan sebuah matriks kecil yang disebut Kernel atau Mask (biasanya berukuran ganjil seperti 3×3 , 5×5 , atau 7×7). Proses utamanya melibatkan mekanika yang disebut Konvolusi atau Korelasi.

A. Konsep ketetanggaan piksel

- **4-Tetangga:** Hanya menghitung tetangga di sisi atas, bawah, kiri, dan kanan
- **8-Tetangga:** Menhitung semua tetangga termasuk arah diagonal

B. Filter spasial linier

Operasi tetangga linier bekerja dengan menjumlahkan hasil perkalian piksel tetangga dengan nilai yang ada pada kernel.

- Mean filter: Kernel berisi nilai rata-rata (misalnya semua elemen $1/9$ untuk kernel 3×3). Tujuannya adalah mengurangi *noise* dan menghaluskan citra, meskipun efek sampingnya adalah citra menjadi sedikit kabur.
- High-Pass filter: Digunakan untuk memperjelas tepi objek (sharpening) dengan menonjolkan perbedaan intensitas yang tajam antar-piksel bertetangga.

C. filter spasial non-linier

Operasi ini tidak menggunakan perhitungan perkalian matriks standar, melainkan fungsi statistik. Contoh paling populer adalah:

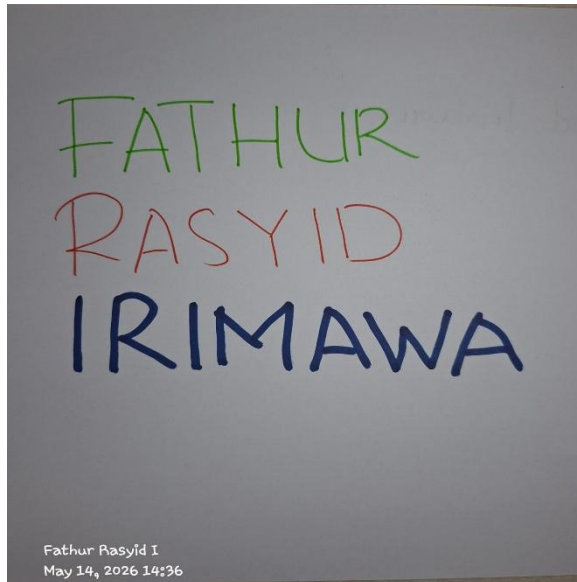
- Median filter: Mengambil semua nilai piksel di dalam jendela kernel, mengurutkannya, dan mengambil nilai tengahnya. Filter ini sangat efektif untuk menghilangkan *noise* jenis *salt-and-pepper* tanpa mengaburkan tepi objek secara drastis seperti pada *Mean Filter*.

BAB III

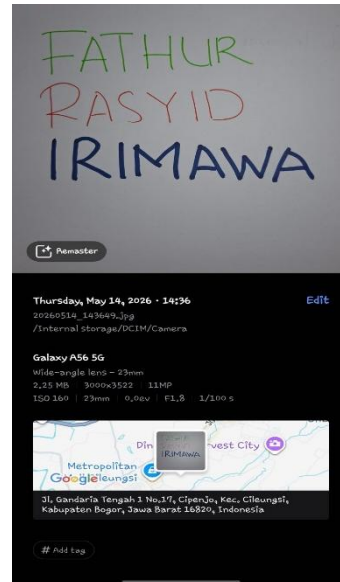
HASIL

3.1 Ekstraksi Kanal Warna, Ambang Batas dan Analisis Histogram

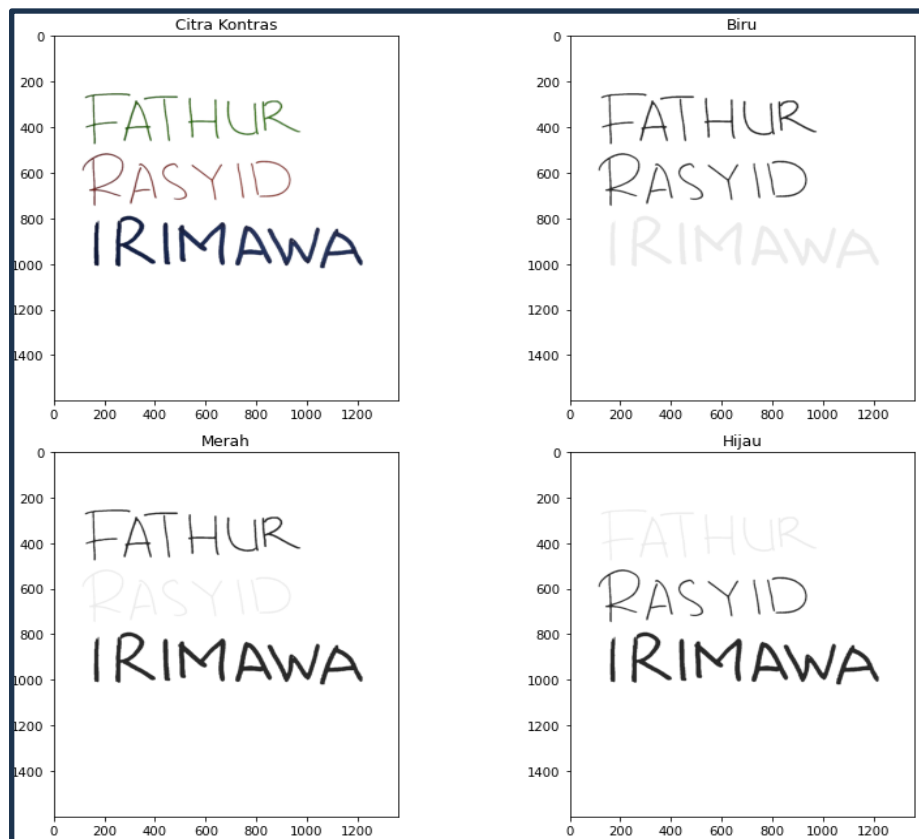
- Gambar yang digunakan:



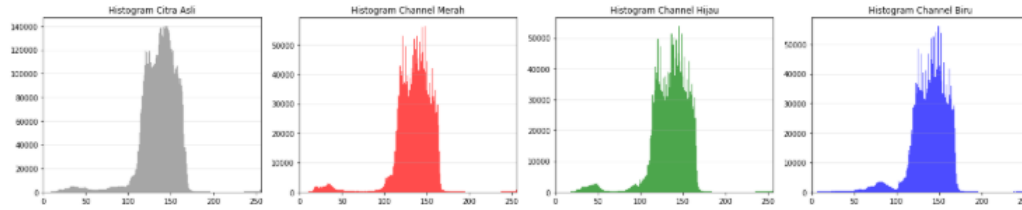
- Lokasi pengambilan:



- Hasil output 1:



- Hasil output histogram:



- Penjelasan:

Berdasarkan proses ekstraksi warna yang telah dilakukan pada citra asli, terjadi fenomena pemisahan intensitas cahaya berdasarkan model ruang warna merah, hijau, dan biru (RGB). Pada pengolahan citra digital, setiap warna pada gambar dibentuk oleh perpaduan tiga matriks kanal warna dasar tersebut. Ketika citra dipisahkan ke dalam masing-masing kanal, matriks tidak lagi merepresentasikan “warna”, melainkan merepresentasikan “tingkat intensitas cahaya” pada rentang nilai 0 (hitam) hingga (putih).

Pada citra yang diuji, latar belakang adalah kertas putih yang memantulkan ketiga spektrum cahaya (R, G, dan B) dengan intensitas tinggi, sehingga secara konstan bernilai mendekati 255 (putih) pada semua kanal. Sementara itu, tinta spidol bekerja dengan prinsip penyerapan cahaya. Berikut rincian analisis per kanal:

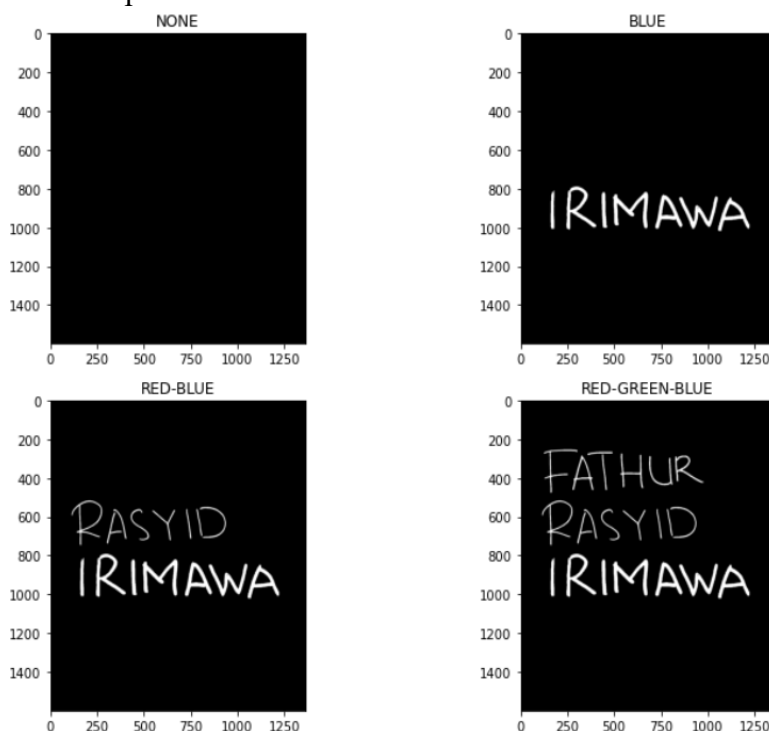
- Kanal biru: tinta tulisan “IRIMAWA” yang berwarna biru akan memantulkan gelombang cahaya biru dan menyerap spektrum warna lain. Oleh karena itu, pada kanal ini, tulisan “IRIMAWA” memiliki nilai intensitas biru yang sangat tinggi, sehingga warnanya memudar dan nyaris menyatu dengan latar belakang kertas putih. Sebaliknya, tulisan “FATHUR” (hijau) dan “RASYID” (merah) menyerap habis cahaya biru. Akibatnya, kedua tulisan tersebut memiliki nilai intensitas biru yang sangat rendah dan divisualisasikan sebagai warna abu-abu gelap.
- Kanal merah: tulisan “RASYID” (merah) memantulkan cahaya merah sehingga nilai intensitasnya tinggi dan tampak memudar. Tulisan “FATHUR” dan “IRIMAWA” menyerap cahaya merah, sehingga keduanya tampak sangat gelap pada kanal ini.
- Kanal hijau: tulisan “FATHUR” (hijau) memantulkan cahaya hijau sehingga visualnya memudar. Tulisan “RASYID” dan “IRIMAWA” menyerap cahaya hijau sehingga visualnya menjadi gelap dan menonjol.

Untuk mendapatkan visualisasi yang ideal dan bersih (tanpa noise dari bayangan sudut kertas), telah diterapkan algoritma normalisasi kontras yang memetakan piksel target ke nilai 235 (abu-abu sangat terang) dan piksel non-target ke nilai 40 (abu-abu gelap) di atas kanvas murni bernilai 255.

Histogram citra merupakan representasi grafis yang menunjukkan distribusi frekuensi dari nilai intensitas piksel di dalam sebuah citra. Berdasarkan keempat grafik histogram yang telah diekstraksi dari data mentah (*raw data*) citra asli dan masing-masing kanal warnanya, dapat ditarik beberapa analisis sebagai berikut:

- **Dominasi Latar Belakang:** Pada grafik histogram citra asli maupun histogram ketiga kanal warna (Merah, hijau, biru), karakteristik yang paling menonjol adalah adanya lonjakan grafik (puncak ekstrem) yang sangat tinggi di sebelah kanan, yaitu pada rentang nilai intensitas antara \$200\$ hingga \$255\$. Puncak ini secara empiris merepresentasikan area latar belakang (kertas putih) yang mendominasi sebagian besar total piksel pada citra.
- **Distribusi Objek dan Noise:** Tinta tulisan (hijau, merah, biru) dan efek bayangan (*vignette*) pada sudut foto hanya menempati porsi luasan piksel yang kecil. Hal ini terbukti pada grafik histogram di mana frekuensi piksel pada rentang gelap hingga menengah (nilai \$0\$ hingga \$150\$) terlihat sebagai gundukan-gundukan yang sangat landai atau menyebar merata, tidak setinggi puncak area putih.
- **Variasi Kurva akibat Pencahayaan:** Puncak tertinggi pada ujung kanan grafik tidak membentuk satu garis vertikal lurus pada angka mutlak \$255\$, melainkan membentuk kurva bukit yang agak melebar. Hal ini secara natural membuktikan bahwa foto diambil menggunakan kamera dengan pencahayaan ruangan yang tidak merata (terdapat gradasi bayangan cahaya pada permukaan kertas), bukan sebuah kanvas digital yang digenerate langsung oleh komputer.

- Hasil output 2:



- Penjelasan:

Nilai ambang batas (*threshold*) yang digunakan untuk menampilkan kategori warna pada citra ini adalah 25. Metode yang digunakan bukan ambang batas absolut (statis), melainkan metode ambang batas relatif (Dominansi kanal warna). Alasan mendapatkan dan menggunakan nilai ambang batas tersebut:

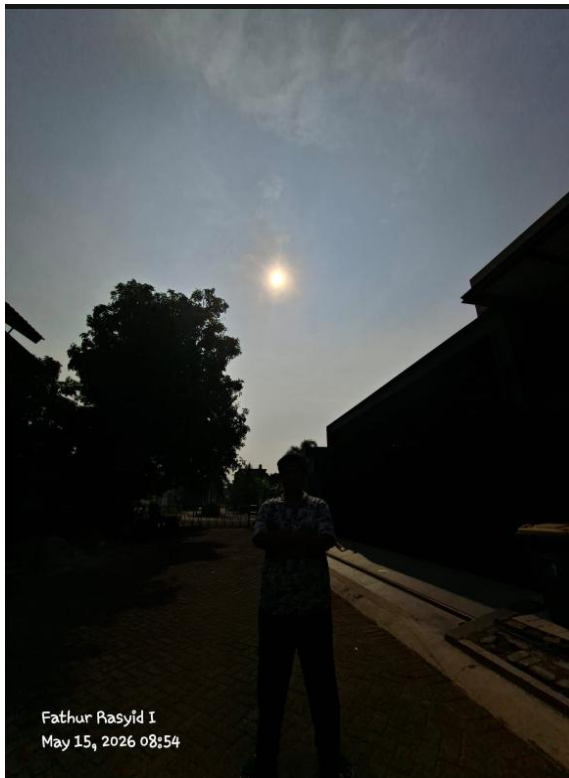
- Karakteristik noise pencahayaan: citra uji yang difoto secara manual memiliki pencahayaan tidak merata, dibuktikan dengan adanya bayangan gelap di area sudut kertas. Bayangan ini bersifat grayscale, di mana nilai intensitas piksel pada matriks merah, hijau, dan birunya saling berdekatan atau selisihnya sangat kecil.
- Karakteristik tinta fisik: berbeda dengan bayangan kertas, tinta pena memiliki sifat dominasi spektrum. Tinta berwarna murni akan memiliki satu kanal warna yang nilainya melonjak jauh mendominasi dua kanal warna lainnya.
- Optimalisasi nilai 25: nilai 25 ditetapkan sebagai rentang selisih minimum. Artinya, algoritma hanya akan mengenali sebuah piksel sebagai warna target, jika dan hanya jika nilai intensitas kanal biru tersebut lebih besar secara signifikan dibandingkan dengan intensitas kanal merah dan hijaunya. Berdasarkan pengujian, angka 25 ini Adalah batas paling optimal untuk menyaring dan menghapus keseluruhan area *noise* bayangan kertas, namun mempertahankan keutuhan piksel goresan tinta tanpa ada yang terpotong.

Melalui logika dominasi warna dengan batas selisih 25 tersebut, citra diproses ke dalam bentuk segmentasi biner (putih untuk objek target, dan hitam untuk latar belakang). Hasilnya diklasifikasikan menjadi empat kategori visual:

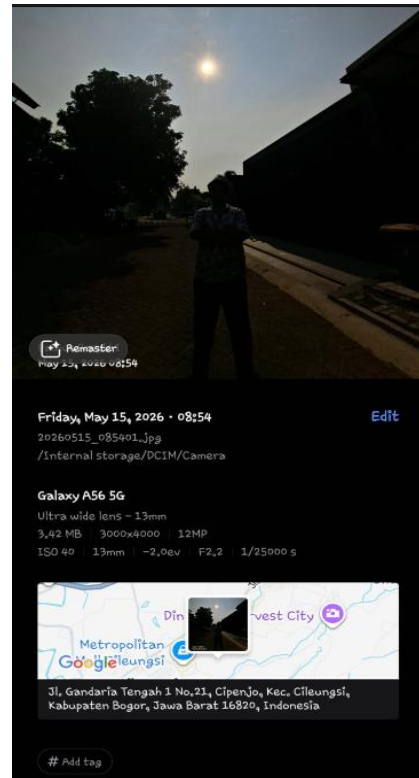
- NONE: Merupakan kanvas dasar bernilai nol mutlak. Tidak ada matriks piksel warna apa pun yang melewati kondisi ambang batas yang ditampilkan di sini, sehingga menghasilkan citra hitam pekat sepenuhnya.
- BLUE: Menampilkan *masking* dari piksel yang secara spesifik lolos evaluasi ambang batas warna biru ($\text{Blue} > \text{Red} + 25$) dan ($\text{Blue} > \text{Green} + 25$). Pada kategori ini, hanya teks "IRIMAWA" yang berhasil diekstraksi.
- RED-BLUE: Merupakan hasil operasi logika gabungan (*bitwise OR*) dari matriks piksel yang lolos ambang batas warna Merah dan warna Biru. Hasilnya memunculkan kategori dua warna secara bersamaan, yaitu teks "RASYID" (Merah) dan "IRIMAWA" (Biru).
- RED-GREEN-BLUE: Merupakan penggabungan matriks utuh dari ketiga deteksi warna (Merah, Hijau, Biru) yang telah dievaluasi dengan nilai ambang batas 25. Kategori ini berhasil mengekstraksi seluruh objek teks pada citra, yaitu "FATHUR", "RASYID", dan "IRIMAWA" secara sempurna tanpa adanya sisa *noise* dari bayangan sudut kertas.

3.2 Operasi Pixel

- Gambar yang digunakan:



- Lokasi gambar diambil:



- Penjelasan:

Pada tugas ini, manipulasi citra dilakukan menggunakan teknik Operasi Titik (*Point Operation*) yang bekerja pada ranah spasial (*spatial domain*). Berbeda dengan pemfilteran yang mempertimbangkan nilai piksel tetangga, operasi titik memodifikasi nilai intensitas setiap piksel secara individual dan independen berdasarkan sebuah fungsi transformasi matematis.

Fungsi transformasi linier dasar yang digunakan untuk mengatur kecerahan (*brightness*) dan kontras (*contrast*) pada citra digital adalah sebagai berikut:

$$g(x,y) = \alpha \cdot f(x,y) + \beta$$

Keterangan persamaan:

- $f(x,y)$ merepresentasikan nilai intensitas piksel pada koordinat (x,y) dari citra asli (sebelum diproses).
- $g(x,y)$ merepresentasikan nilai intensitas piksel baru pada koordinat (x,y) setelah diproses.
- α (Gain) adalah parameter pengali yang berfungsi untuk mengontrol tingkat kontras. Nilai $\alpha > 1.0$ akan menaikkan kontras, sedangkan $0 < \alpha < 1.0$ akan menurunkan kontras.
- β (Bias) adalah parameter penambah yang berfungsi untuk mengontrol tingkat kecerahan. Nilai $\beta > 0$ akan mencerahkan citra, sedangkan $\beta < 0$ akan menggelapkan citra.

Dalam implementasi menggunakan pustaka OpenCV pada Python, fungsi `cv2.convertScaleAbs()` digunakan untuk mengeksekusi persamaan di atas. Fungsi ini sangat krusial karena ia secara otomatis menangani masalah *overflow* dan *underflow* melalui mekanisme pemotongan (*clipping*). Jika hasil perhitungan matematis menghasilkan angka di atas 255, maka nilai tersebut akan dipaksa turun menjadi 255. Sebaliknya, jika hasilnya di bawah 0, maka nilainya dipaksa naik menjadi 0.

Berdasarkan transformasi tersebut, berikut adalah analisis mendalam untuk setiap perlakuan pada citra “Diri.jpeg” yang telah dikonversi ke skala keabuan:

1. Citra gray dipercerah ($\alpha = 1.0, \beta = 60$)

Pada tahap ini, nilai kontras dibiarkan konstan ($\alpha = 1.0$) dan hanya nilai kecerahan yang dimanipulasi dengan menambahkan konstanta 60 ke setiap piksel. Penambahan skalar ini menyebabkan seluruh nilai intensitas piksel pada citra bergeser ke arah kanan pada grafik histogram (mendekati nilai 255).

- Analisis visual: Secara visual, keseluruhan citra tampak lebih putih dan terang secara merata. Bagian yang sebelumnya gelap (seperti jas dan rambut) berubah menjadi abu-abu terang. Namun, operasi ini memiliki efek samping: piksel yang awalnya sudah cukup terang (seperti pada pantulan cahaya di wajah atau latar belakang kertas) akan dengan cepat mencapai batas maksimal (255), sehingga terjadi saturasi warna dan beberapa detail halus pada area terang tersebut berpotensi menghilang (*washed out*).

2. Citra gray diperkontras ($\alpha = 1.5, \beta = 0$)

Pada pengolahan kedua, kecerahan dasar dibiarkan konstan ($\beta = 0$), dan nilai kontras ditingkatkan melalui operasi perkalian ($\alpha = 1.5$). Perkalian pada matriks menyebabkan rentang matematis antara piksel gelap dan piksel terang menjadi diregangkan (*histogram stretching*). Jarak selisih intensitas antar-piksel menjadi lebih lebar.

- Analisis visual: Peningkatan kontras menyebabkan bagian yang cenderung gelap menjadi semakin pekat, dan bagian yang terang menjadi semakin bercahaya. Transisi antara objek latar depan (seperti garis tegas pada pakaian) dan latar belakang menjadi jauh lebih tajam dan menonjol. Teknik ini sangat berguna untuk memperjelas fitur dan tekstur objek yang sebelumnya tampak pudar atau kurang berdimensi.

3. Citra gray dipercerah dan diperkontras ($\alpha = 1.5, \beta = 60$)

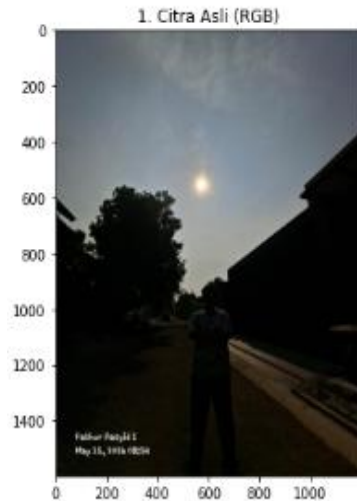
Tahap terakhir ini mengombinasikan kedua transformasi secara serentak. Piksel pertama-tama diregangkan jarak intensitasnya (dikali 1.5), kemudian seluruh hasilnya digeser ke arah yang lebih terang (ditambah 60).

- Analisis visual : Hasil akhirnya adalah citra yang memiliki definisi ketajaman tinggi (berkat kontras) sekaligus pencahayaan yang memadai (berkat kecerahan). Kombinasi ini merupakan teknik *preprocessing* fundamental yang paling sering digunakan untuk mengoreksi citra yang

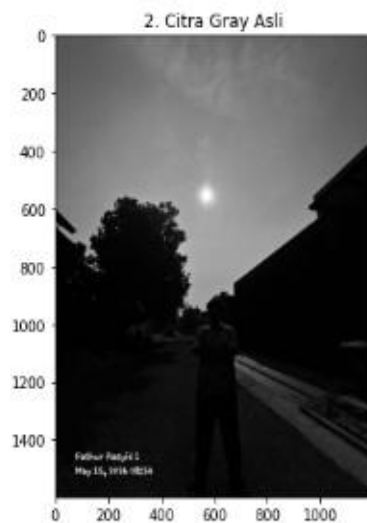
mengalami degradasi akibat kondisi *underexposed* (kekurangan cahaya pada saat pemotretan kamera) dan *low contrast* (kusam akibat kabut atau pencahayaan ruangan yang buruk).

- Hasil Output:

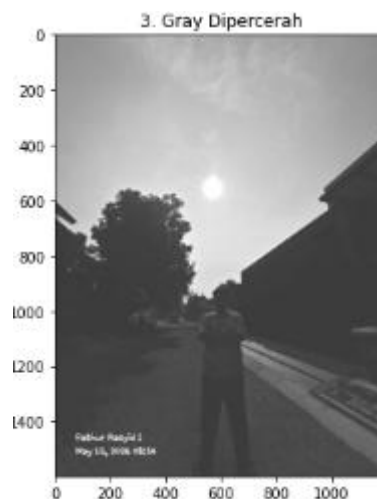
- Citra Asli (RGB)



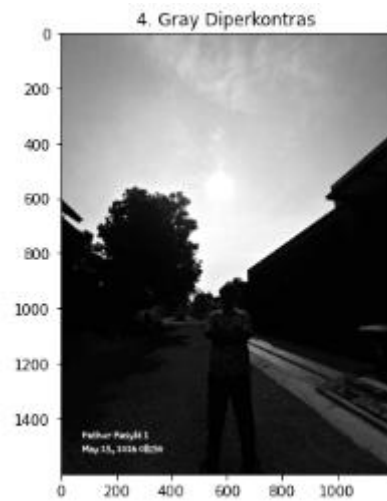
- Citra Gray Asli



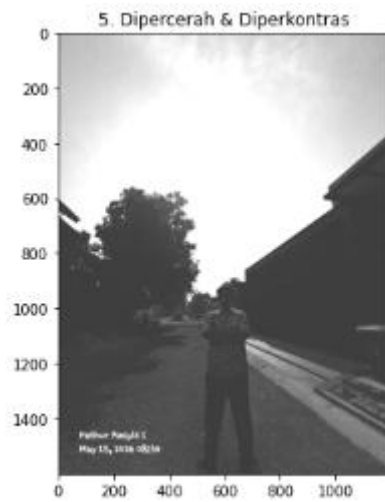
- Citra gray dipercerah



- Citra gray diperkontras



- Citra gray dipercerai dan diperkontras



BAB IV

PENUTUP

Citra digital adalah representasi visual dua dimensi dari objek yang disimpan dalam bentuk digital, tersusun dari elemen-elemen diskrit yang disebut piksel. Setiap piksel menyimpan data tentang tingkat cahaya yang dipantulkan oleh objek dan ditangkap oleh sensor.

Pada laporan praktikum, dengan adanya penerapan pengolahan citra pada 2 foto yaitu foto nama dan foto diri menghasilkan beberapa output yang berbeda-beda dan unik, seperti warna tinta pudar sedangkan yang lainnya menjadi abu-abu gelap, foto gray dipercerah menghasilkan gambar abu-abu cerah, foto gray diperkontras menghasilkan gambar abu-abu yang semakin gelap, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dewi, G. (2024). Pengolahan Citra Untuk Mengetahui Tingkat Perubahan Noise Pada Media Penampung Air Menggunakan Metode Histogram Citra. *Bulletin of Data Science*, 3(2) 176. <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/bulletinds>
- [2] Siregar, C.A. Poetro, W.S.B. Octariadi, C.B. Robet. Sucipto. (2025). Buku Ajar PENGOLAHAN CITRA DIGITAL. Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=UXBrEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA36&dq=operasi+dasar+pengolahan+citra+digital&ots=Rtns5u3uVY&sig=kp3wbDZp57lGaMvArq9YNj1anr4&redir_esc=y#v=onepage&q=operasi%20dasar%20pengolahan%20citra%20digital&f=false
- [3] Faradilla, P. Rezky, F.S. Hamdani, R. (2022). Implementasi Metode Kernel Konvolusi Dan Contrast Stretching Untuk Perbaikan Kualitas Citra Digital. *JURNAL SISTEM INFORMASI TGD*, 1(6) 865. <https://ojs.trigunadharma.ac.id/index.php/jsi/article/view/6297>
- [4] Muriani. Sumbung, H.F. Mangera, P. (2024). PENGOLAHAN CITRA DIGITAL MENGGUNAKAN OPERASI ARITMATIKA UNTUK PERBAIKAN KUALITAS GAMBAR GRAYSCALE DENGAN MENGGUNAKAN MATLAB. *MUSTEK ANIM HA*, 13(2) 57. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4781075>